

Actividad Reto 02: La Propuesta Económica

Mirka Giselle Gutiérrez Uriarte - A01564135

Paola Regina Lechuga Esparza - A01569279

Ilse Paola Cruz Fernández - A01562692

05 de Junio del 2026

Campus Chihuahua

Interconexión de dispositivos (Gpo 301)

Profesor: Mtro. Faustino Bejarano Romero

Solución Elegida

Los participantes se dividirán en dos grupos, primaria (264 participantes), y secundaria y prepa, (330 participantes), en dos bloques de tiempo diferentes, las primeras 5 horas serían designadas a primaria y las siguientes 5 a secundaria y prepa, lo cual nos permitirá designar espacios tomando en cuenta una capacidad máxima de 330 participantes simultáneos. Esta distribución aplicaría solo para el primer día, ya que al segundo solo asistirá el nivel de preparatoria (132 participantes).

La distribución es especificada a continuación:

Mañana

En la mañana participaron únicamente los estudiantes de primaria, la distribución sería la siguiente:

- 1223, 1224, 12102, Laboratorio de Finanzas = Un total de 130 máquinas.
- Sala de Congresos, se rentaría un total de 134 máquinas.
- El primer piso del CIT y el domo de negocios se utilizarían como salas de espera conforme los estudiantes van saliendo del examen, ahí esperarían a que un tutor o adulto responsable los llevara a la sala de invitados.

Tarde

Por la tarde participarán los alumnos de preparatoria y secundaria, la distribución sería la siguiente:

- Preparatoria tomaría su examen en: 1223, 1224, 12102, Laboratorio de Finanzas = Un total de 130 máquinas.
- Secundaria competirá en Sala de Congresos, se rentaría un total de 198 máquinas (64 adicionales con respecto a su uso anterior)
- El primer piso del CIT y el domo de negocios se utilizarían como salas de espera conforme los estudiantes van saliendo del examen, ahí esperarían a que un tutor o adulto responsable los llevara a la sala de invitados.

Adicionalmente, las áreas designadas para el resto de involucrados en el evento se resume de la siguiente manera:

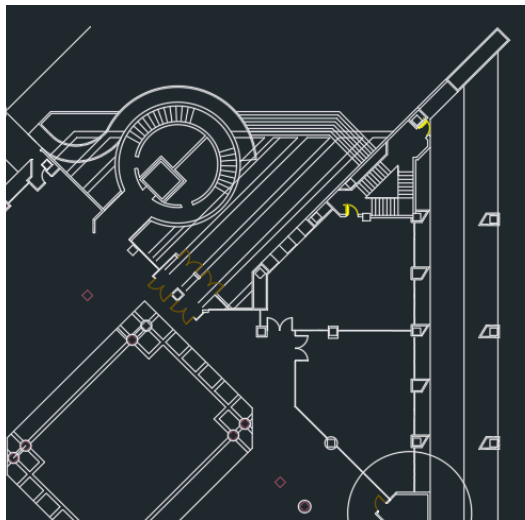
- La sala de invitados principal sería en Sala Borrego
- La sala de prensa estará localizada en la Sala de Consejo.
- La sala de jueces estará en el Laboratorio de Inteligencia Artificial, en el edificio de Ingeniería, el cual cuenta con 10 computadoras, y una impresora muy cercana, por lo cual solo se acomodarían 3 impresoras adicionales.
- La sala de entrenadores estaría en el salón 7101.

El segundo día únicamente participa preparatoria, se utilizaría la siguiente distribución:

- Para el examen: 1223, 1224, 12102, Laboratorio de Finanzas = Un total de 128 máquinas, por lo que serían rentadas 4 (del laboratorio de móviles) más para cubrir el cupo requerido.
- Sala de invitados y entrenadores en Sala Borrego
- Sala de jueces en el laboratorio de Inteligencia Artificial
- Sala de prensa en Sala de Consejo

Planos

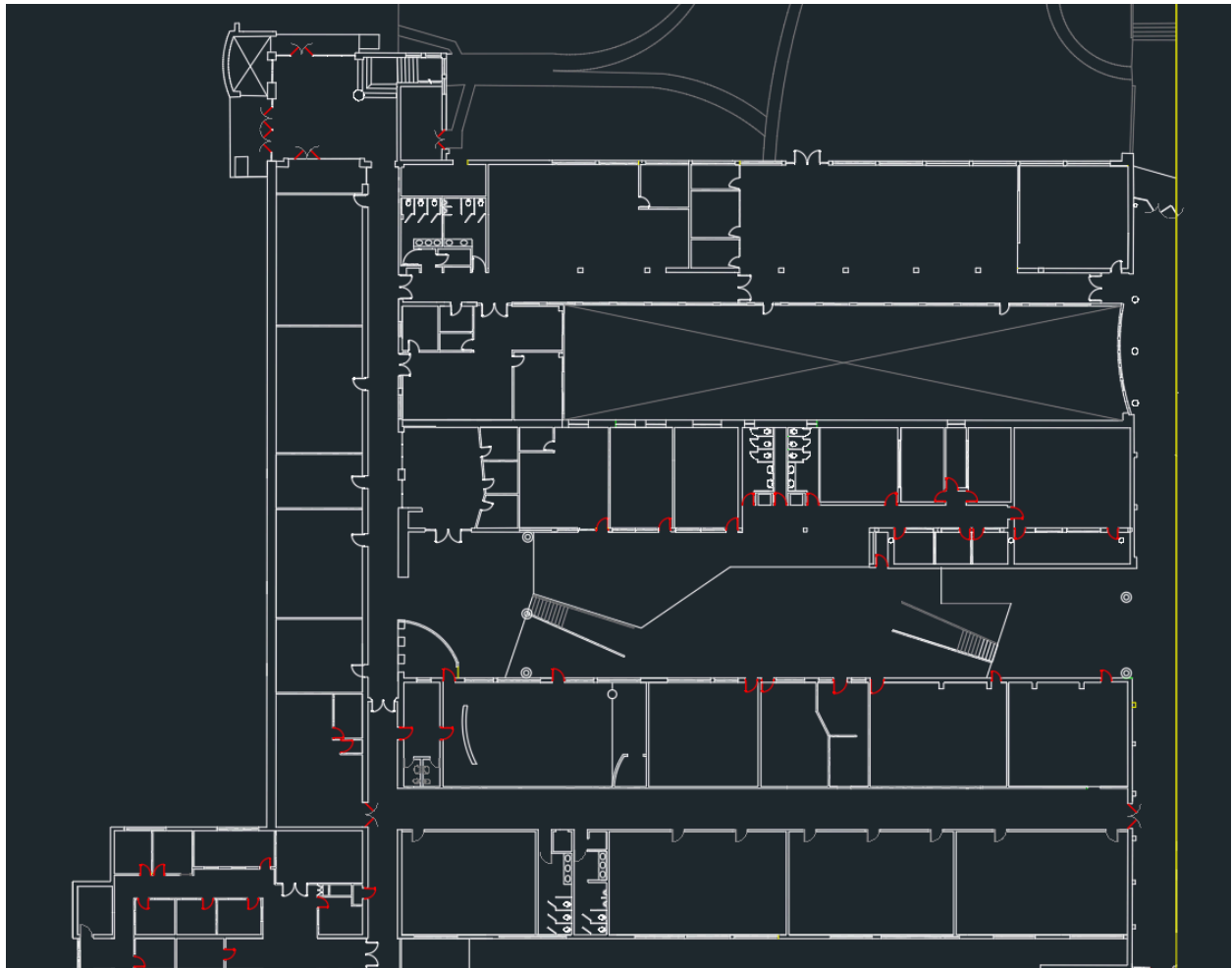
Planta Baja - CIT



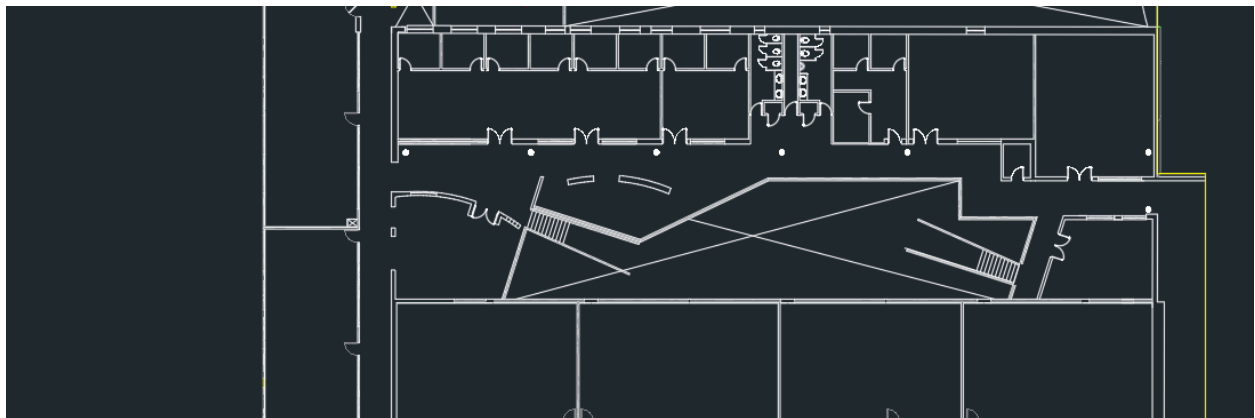
Salón de Congresos - Piso 3 del CIT



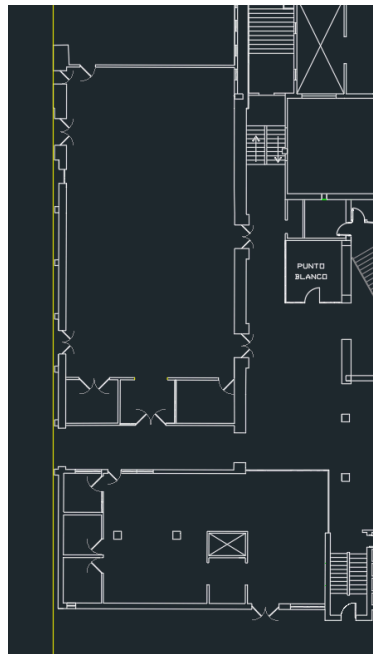
Domo de Negocios y Sala Consejo - Planta Baja, Edificio de Negocios y Humanidades



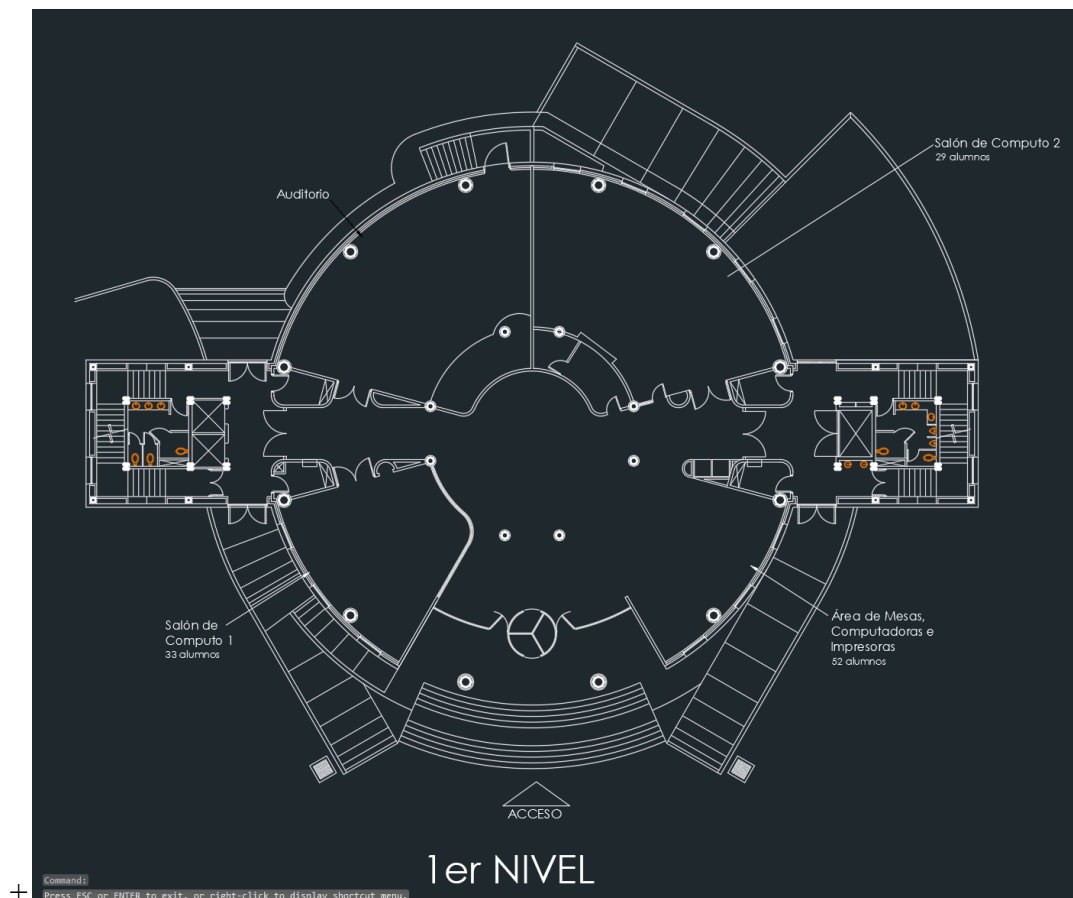
Laboratorio de Finanzas, Aula 1223 y Aula 1224 - Planta Alta, Edificio de Negocios y Humanidades



Sala Borrego - Edificio III



Aula 12102 y Aula 12401



Justificación

La propuesta seleccionada se considera la alternativa más adecuada para la realización del evento debido a que ofrece el mejor equilibrio entre capacidad operativa, confiabilidad de la infraestructura y optimización de costos. La estrategia se basa en el aprovechamiento máximo de los recursos tecnológicos ya disponibles en el campus, complementándolos únicamente con el equipo indispensable para atender la demanda de participantes durante las distintas etapas de la competencia.

Mediante la división de los participantes en bloques horarios durante el primer día, se reduce la demanda máxima de equipos de cómputo de 594 a 330 usuarios simultáneos, lo que representa una disminución aproximada del 45% en los recursos requeridos de manera concurrente. Esta reducción permite dimensionar la infraestructura de red y de cómputo de forma más eficiente, evitando la adquisición o renta de equipos adicionales que permanecerían subutilizados durante gran parte del evento.

Desde el punto de vista técnico, la propuesta aprovecha la infraestructura institucional existente, incluyendo laboratorios de cómputo, puntos de acceso inalámbricos, salas de telecomunicaciones, cableado estructurado y enlaces de red ya instalados. Esto disminuye significativamente los tiempos de implementación, reduce la complejidad operativa y minimiza los riesgos asociados a instalaciones temporales de gran escala.

Adicionalmente, la distribución escalonada de participantes contribuye a mantener un desempeño estable de la red al reducir la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente. Esto disminuye la probabilidad de congestión en los enlaces de comunicación, evita la saturación de los switches de acceso y favorece una utilización más eficiente del ancho de banda disponible. Como resultado, se garantiza una experiencia más estable para los participantes y una mayor confiabilidad durante la aplicación de las evaluaciones.

Como parte de los ajustes realizados a la propuesta original, se determinó concentrar la infraestructura temporal en la Sala de Congresos, donde se instalarán los switches y equipos rentados necesarios para cubrir la demanda máxima prevista. Asimismo, se realizarán pruebas de conectividad, verificación de enlaces y validación de servicios antes del inicio del evento para asegurar el correcto funcionamiento de todos los componentes de la red. Complementariamente, se dispondrá de personal de soporte técnico distribuido estratégicamente entre las áreas de competencia para atender incidencias de manera oportuna y garantizar la continuidad operativa.

En términos económicos, esta alternativa representa la solución más eficiente, ya que permite atender la totalidad de los participantes utilizando principalmente infraestructura institucional existente, limitando la inversión adicional a los recursos estrictamente necesarios. De esta manera, se logra una reducción significativa de costos sin comprometer la capacidad, disponibilidad ni calidad de los servicios tecnológicos requeridos para el desarrollo exitoso del evento.

Equipo Necesario

1. **Sala de Congresos:** Para esta sala, existirá la necesidad de un máximo de 198 dispositivos conectados simultáneamente, por lo tanto, se requerirá el siguiente equipamiento:
 - a. 198 computadoras rentadas (incluyen patch cords para conexión a switch).
 - b. 5 Switches de 48 puertos Gigabit, que en total proveerán 240 puertos, cantidad suficiente para las computadoras y enlaces ascendentes. 5 nodos de red físicos.
 - c. 10 metros de pasacables de goma para piso.
2. **Laboratorio de Inteligencia Artificial (Sala de Jueces):**
 - a. 1 switch de 48 puertos: Para soportar a las 10 computadoras de los jueces, 3 impresoras y un puerto de enlace).
 - b. 3 impresoras.
 - c. 1 nodo de red físico.
3. **Salones para examen de preparatoria (1223, 1224, 12102 y Laboratorio de Finanzas):**
 - a. 130 computadoras de escritorio fijas.
 - b. 3 Switches de 48 puertos Gigabit Ethernet.
 - c. 2 laptops de renta adicional.
 - d. 1 punto de acceso para cada salón.
 - e. 4 nodos de red.
4. **Sala Borrego (Sala de espera):**
 - a. 1 punto de acceso.
 - b. 1 nodo de red.
5. **Salón 7101 (Sala de entrenadores):**
 - a. 1 Punto de Acceso.
 - b. 1 nodo de red.
6. **Puntos comunes (Primer Piso del CIT y Domo de Negocios):**
 - a. Puntos de Acceso propios de la infraestructura.
 - b. Nodos de red propios de la infraestructura.

Resumen del equipo necesario:

Elemento	Cantidad	Descripción y componentes
<i>Computadoras rentadas</i>	200	Equipos para participantes. Incluyen cargador, tarjeta de red integrada y patch cord para conexión Ethernet.
<i>Computadoras de escritorio institucionales</i>	130	Equipos instalados permanentemente en los laboratorios y salones asignados.
<i>Switch Gigabit Ethernet de 48 puertos</i>	5	Switch administrable/no administrable con 48 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps para la interconexión de equipos de la Sala de Congresos.
<i>Switch Gigabit Ethernet de 48 puertos</i>	1	Switch para el Laboratorio de Inteligencia Artificial (Sala de Jueces).
<i>Impresoras de red</i>	3	Impresoras institucionales con interfaz Ethernet para impresión compartida en la Sala de Jueces.
<i>Puntos de acceso inalámbricos (AP)</i>	19	Equipos de red inalámbrica existentes en el campus distribuidos entre las áreas del evento.
<i>Nodos de red físicos</i>	8	Puntos de conexión hacia la infraestructura institucional para integrar switches y equipos temporales.
<i>Cableado estructurado Cat6</i>	Infraestructura existente	Cableado permanente instalado bajo el estándar EIA/TIA-568.
<i>Pasacables de goma</i>	10 metros	Protección para cableado temporal en áreas de circulación peatonal.
<i>Personal de soporte TI</i>	5 jornadas-persona	Personal encargado de monitoreo, mantenimiento y atención de incidentes durante el evento.
<i>Salas de telecomunicaciones</i>	Infraestructura existente	Cuartos de comunicaciones y

		enlaces troncales utilizados para la conectividad del evento.
<i>Enlaces de red institucional</i>	Infraestructura existente	Conexiones Gigabit que enlazan edificios, pisos y salas utilizadas durante la competencia.

Lugar Físico

Con base en los requerimientos técnicos detallados anteriormente, la implementación física de la infraestructura se llevará a cabo bajo el estricto cumplimiento del estándar de cableado estructurado EIA/TIA-568, garantizando una conectividad robusta, escalable y alineada con las normativas internacionales de telecomunicaciones. Esto permitirá asegurar el correcto desempeño de las competencias, así como una administración eficiente de los recursos de red durante todo el evento.

La infraestructura propuesta aprovechará las salas de telecomunicaciones y el cableado troncal ya existentes en el campus, los cuales proporcionan conectividad entre edificios, pisos y áreas académicas mediante enlaces de alta velocidad. Cada nodo temporal instalado para el evento se integrará a esta infraestructura institucional mediante enlaces Gigabit Ethernet, reduciendo costos de implementación y aprovechando los recursos disponibles.

Tras una inspección física de las instalaciones, se verificó que la cobertura inalámbrica existente es suficiente para soportar la conectividad requerida. La Sala de Congresos cuenta con siete puntos de acceso distribuidos estratégicamente para garantizar cobertura homogénea. Los salones 1223, 1224, 12102, el Laboratorio de Finanzas, el Laboratorio de Inteligencia Artificial y el salón 7101 disponen de un punto de acceso cada uno. Adicionalmente, el Domo de Negocios se encuentra cubierto por seis puntos de acceso ubicados perimetralmente, mientras que la Sala Borrego dispone de dos puntos de acceso que permiten una adecuada cobertura para los asistentes.

Para la Sala de Congresos se instalarán cinco switches Gigabit Ethernet de 48 puertos, distribuidos de forma estratégica para minimizar las distancias de cableado y facilitar la administración de los equipos. Cada switch se conectará a la infraestructura principal del edificio mediante enlaces ascendentes (uplinks) Gigabit, permitiendo la integración de hasta 198 equipos de cómputo rentados. Se estima el uso de aproximadamente 198 cables de red Cat6 para la conexión de los equipos participantes, además de los cables requeridos para los enlaces de interconexión entre switches y la red institucional.

En el Laboratorio de Inteligencia Artificial, utilizado como sala de jueces, se instalará un switch Gigabit Ethernet de 48 puertos conectado a la red institucional. A este dispositivo se conectarán las computadoras de los jueces y tres impresoras de red que serán configuradas para impresión compartida. Las impresoras se ubicarán en una posición central dentro de la sala para facilitar el acceso de todos los usuarios y reducir desplazamientos innecesarios.

Los salones destinados a los exámenes de preparatoria aprovecharán la infraestructura de red y el cableado ya instalados en los laboratorios institucionales. Únicamente se realizarán pruebas de conectividad, verificación de puertos y validación del funcionamiento de los puntos de acceso antes del inicio de las actividades.

Todo el cableado temporal que atraviere zonas de circulación será protegido mediante pasacables de goma para evitar accidentes y daños a los equipos. Asimismo, los cables serán etiquetados para facilitar labores de mantenimiento, diagnóstico y resolución de fallas durante el evento.

Previo al inicio de cada jornada, el personal de Tecnologías de Información realizará pruebas de conectividad, verificación de acceso a la red institucional, validación de servicios de impresión y monitoreo del estado de los switches y puntos de acceso. Estas acciones permitirán garantizar la disponibilidad de la infraestructura y reducir el riesgo de interrupciones durante las competencias.

Optimización de Recursos

Con el objetivo de maximizar la eficiencia operativa y minimizar los costos logísticos, la propuesta se centra en el aprovechamiento estratégico de la infraestructura física y tecnológica existente en el campus.

La estrategia de optimización se basa en tres pilares fundamentales:

1. **Gestión de la Demanda:** Al dividir a los participantes en bloques horarios durante el primer día, logramos reducir la demanda máxima de equipos de 594 a 330 participantes simultáneos. Esto representa una disminución del 45% en la carga concurrente, evitando la necesidad de habilitar espacios adicionales y reduciendo el requerimiento de rentas externas.
2. **Infraestructura Existente:** Se priorizó el uso de laboratorios y aulas ya equipadas (1223, 1224, 12102, Laboratorio de Finanzas y Laboratorio de Inteligencia Artificial). Al concentrar la actividad en áreas con conectividad y equipo preinstalado, minimizamos drásticamente las necesidades de instalación eléctrica, cableado de red y despliegue de personal técnico.
3. **Estabilidad de Red:** La distribución escalonada de los participantes mitiga el riesgo de saturación de la infraestructura de comunicaciones. Al evitar picos excesivos en el consumo de ancho de banda y reducir la carga en los switches de acceso, garantizamos un entorno estable y confiable para la ejecución de las evaluaciones, disminuyendo la probabilidad de fallas técnicas.

Es importante destacar que no se contempla la implementación de routers debido a que el Tec de Monterrey ya cuenta con una infraestructura de red que nos proporciona los servicios de red necesarios para la realización del evento. Los equipos rentados se integrarían a la infraestructura ya existente, por lo cual se tomó esta decisión con la optimización de recursos en mente.

Propuesta Económica

A continuación se presenta el desglose de gastos que se tendrán que concretar para realizar el evento:

Lista de equipos de interconexión y materiales requeridos					
	Cantidad	No. de producto	Descripción/Justificación	Costo Unitario	Costo total
	198	Computadoras/Laptop	Durante el primer día del evento, será necesaria una cantidad máxima de 198 computadoras. 134 de ellas serán utilizadas únicamente durante la mañana, mientras que las 198 serán empleadas en la tarde para secundaria.	\$600,00	\$118.800,00
	2	Laptop	Debido a que preparatoria asistirá ambos días al evento, se necesitará un total de 132 computadoras, 130 de las cuales se encuentran en los salones asignados. Por esta razón, solamente dos máquinas serán requeridas para ambos días.	\$1.200,00	\$2.400,00
	5	9300, 48 puertos	Debido a que el máximo de uso en la Sala de Congresos será de 198 máquinas simultáneas, se requerirán 5 Switches. Ya que cada switch tiene 48 puertos, habrá un total de 240 puertos disponibles, lo cual cubrirá efectivamente el cupo necesario.	\$600,00	\$3.000,00
	3	Personal TI	En caso de problemas o fallos, se requerirá personal de T.I. Para el primer día, se contemplarán 3 personas, dos de las cuales estarán cubriendo las áreas en el Edificio de Negocios y Humanidades por la mañana, y 1 la Sala de Congresos. Por la tarde, habrá dos asignadas a la Sala de Congresos, y 1 al Edificio de Negocios y Humanidades.	\$500,00	\$1.500,00
	2	Personal TI	En caso de problemas o fallos, se requerirá personal de T.I. Para el segundo día, se contemplarán 2 personas, que cubrirán las áreas asignadas en el Edificio de Negocios y Humanidades.	\$500,00	\$1.000,00
Total =	210			\$3.400,00	\$126.700,00

Evidencia de Trabajo Colaborativo

